

The empirical recurrence for OEIS A237969, proved by transfer matrix

Adrian Perez Fontelles

Independent researcher

2 September 2026

Abstract

OEIS A237969 counts arrays over $\{0, \dots, 3\}$ subject to a condition on the order statistics of every 2×2 subblock, and carries an empirical recurrence of order 48 contributed by R. H. Hardin. It is true, and it is decidable rather than empirical. The condition is local to two consecutive rows, so the count is a walk count on $S = 7905$ states and is C -finite; whether the conjectured recurrence annihilates it is then settled by a finite exact computation, with the Cayley–Hamilton theorem bounding the work.

2020 Mathematics Subject Classification. 05A15, 05B45, 62G30.

1 The conjecture

OEIS A237969 is “Number of $(n+1) \times (3+1)$ 0..3 arrays with the upper median of every 2×2 subblock differing from its horizontal and vertical neighbors by exactly one.”. It has offset 1 and begins

7905, 59014, 369068, 2609908, 20123780, 149625960, 1103412332, 8201125448, ...

The entry states, as a conjecture contributed by its author and never marked settled:

Empirical: $a(n) = 2894*a(n-4) + 44487*a(n-6) - 1503817*a(n-8) - 30896235*a(n-10) + 210299314*a(n-12) + 4888817325*a(n-14) - 14506815710*a(n-16) - 273679187459*a(n-18) - 437518653104*a(n-20) + 9172444092579*a(n-22) + 56036113474638*a(n-24) - 195310008842740*a(n-26) - 938665468143984*a(n-28) + 2927054715784732*a(n-30) + 2688466221818800*a(n-32) - 21148892074250088*a(n-34) - 56644046711903024*a(n-36) - 9144467048901376*a(n-38) + 77073773917450080*a(n-40) + 63947939728517856*a(n-42) - 43340863596329664*a(n-44) - 24828004482833664*a(n-46) - 1848578704883712*a(n-48)$ for $n > 53$

As of the “Last modified” line on the live entry (Jul 23 2025 10:40:05, revision 6) this is still recorded as empirical, and nothing on the entry records it as proved.

2 What is being counted

The 2×2 subblocks of an $(n+1) \times 4$ array form an $n \times 3$ grid, and each carries the value $\sigma = c$, where $a \leq b \leq c \leq d$ are its four entries sorted — its minimum, lower median, upper median and maximum. The entry asks that the values of subblocks that are neighbours — horizontally or vertically — differ by exactly 1. That is sharper than merely differing, and it is a condition on a pair of adjacent subblocks, so it is local to the grid.

At $n = 1$ the array has two rows, so its subblock grid is a single row of 3 subblocks with no vertical neighbours; the condition there is exactly that consecutive values along that row differ by 1. The entry’s first term 7905 counts those, and the model was made to reproduce it along with every later term.

3 The count is a walk count

A subblock's value is decided by two consecutive rows of the array, and the vertical condition compares two consecutive rows of the subblock grid, so the state is the PAIR of consecutive array rows. A step appends a row: that fixes a new subblock row, whose own neighbouring values must differ by exactly 1 along it, and which must differ by exactly 1 from the previous subblock row in every position. An $(n + 1)$ -row array is a walk of $n - 1$ steps, so

$$a(n) = \iota^\top M^{n-1} \tau, \quad \iota = \tau = (1, \dots, 1)^\top,$$

over the $S = 7905$ pairs whose own subblock row already satisfies the condition along itself. The alignment of the walk index with the entry's own n was checked against its published terms rather than assumed. In particular a is C -finite.

4 The proof

Lemma 1. *Let $q(t) = t^{48} - \sum_i c_i t^{48-i}$ be the characteristic polynomial of the conjectured recurrence. The residual $a(n) - \sum_i c_i a(n-i)$ equals $\iota^\top M^j q(M) \tau$ for the corresponding walk index j , so the recurrence holds from some point on if and only if $\iota^\top M^j q(M) \tau = 0$ for all large j , and it is enough to examine $j < S$.*

Proof. Factor M^j out of $M^{j+48} - \sum_i c_i M^{j+48-i}$. For the bound, M^S is an integer combination of $I, M, \dots, M^{S-1}$ by Cayley–Hamilton, so the numbers $u_j = \iota^\top M^j q(M) \tau$ obey the monic recurrence given by the characteristic polynomial of M ; S consecutive zeros force every later one, and the last nonzero u_j pins the threshold exactly. $\square$

Theorem 2.

$$a(n) = 2894a(n-4) + 44487a(n-6) - 1503817a(n-8) - 30896235a(n-10) + 210299314a(n-12) + 4888817325a(n-14) - 10000000000a(n-16) + 10000000000a(n-18) - 10000000000a(n-20) + 10000000000a(n-22) - 10000000000a(n-24) + 10000000000a(n-26) - 10000000000a(n-28) + 10000000000a(n-30) - 10000000000a(n-32) + 10000000000a(n-34) - 10000000000a(n-36) + 10000000000a(n-38) - 10000000000a(n-40) + 10000000000a(n-42) - 10000000000a(n-44) + 10000000000a(n-46) - 10000000000a(n-48) + 10000000000a(n-50) - 10000000000a(n-52) + 10000000000a(n-54) - 10000000000a(n-56) + 10000000000a(n-58) - 10000000000a(n-60) + 10000000000a(n-62) - 10000000000a(n-64) + 10000000000a(n-66) - 10000000000a(n-68) + 10000000000a(n-70) - 10000000000a(n-72) + 10000000000a(n-74) - 10000000000a(n-76) + 10000000000a(n-78) - 10000000000a(n-80) + 10000000000a(n-82) - 10000000000a(n-84) + 10000000000a(n-86) - 10000000000a(n-88) + 10000000000a(n-90) - 10000000000a(n-92) + 10000000000a(n-94) - 10000000000a(n-96) + 10000000000a(n-98) - 10000000000a(n-100) + 10000000000a(n-102) - 10000000000a(n-104) + 10000000000a(n-106) - 10000000000a(n-108) + 10000000000a(n-110) - 10000000000a(n-112) + 10000000000a(n-114) - 10000000000a(n-116) + 10000000000a(n-118) - 10000000000a(n-120) + 10000000000a(n-122) - 10000000000a(n-124) + 10000000000a(n-126) - 10000000000a(n-128) + 10000000000a(n-130) - 10000000000a(n-132) + 10000000000a(n-134) - 10000000000a(n-136) + 10000000000a(n-138) - 10000000000a(n-140) + 10000000000a(n-142) - 10000000000a(n-144) + 10000000000a(n-146) - 10000000000a(n-148) + 10000000000a(n-150) - 10000000000a(n-152) + 10000000000a(n-154) - 10000000000a(n-156) + 10000000000a(n-158) - 10000000000a(n-160) + 10000000000a(n-162) - 10000000000a(n-164) + 10000000000a(n-166) - 10000000000a(n-168) + 10000000000a(n-170) - 10000000000a(n-172) + 10000000000a(n-174) - 10000000000a(n-176) + 10000000000a(n-178) - 10000000000a(n-180) + 10000000000a(n-182) - 10000000000a(n-184) + 10000000000a(n-186) - 10000000000a(n-188) + 10000000000a(n-190) - 10000000000a(n-192) + 10000000000a(n-194) - 10000000000a(n-196) + 10000000000a(n-198) - 10000000000a(n-200) + 10000000000a(n-202) - 10000000000a(n-204) + 10000000000a(n-206) - 10000000000a(n-208) + 10000000000a(n-210) - 10000000000a(n-212) + 10000000000a(n-214) - 10000000000a(n-216) + 10000000000a(n-218) - 10000000000a(n-220) + 10000000000a(n-222) - 10000000000a(n-224) + 10000000000a(n-226) - 10000000000a(n-228) + 10000000000a(n-230) - 10000000000a(n-232) + 10000000000a(n-234) - 10000000000a(n-236) + 10000000000a(n-238) - 10000000000a(n-240) + 10000000000a(n-242) - 10000000000a(n-244) + 10000000000a(n-246) - 10000000000a(n-248) + 10000000000a(n-250) - 10000000000a(n-252) + 10000000000a(n-254) - 10000000000a(n-256) + 10000000000a(n-258) - 10000000000a(n-260) + 10000000000a(n-262) - 10000000000a(n-264) + 10000000000a(n-266) - 10000000000a(n-268) + 10000000000a(n-270) - 10000000000a(n-272) + 10000000000a(n-274) - 10000000000a(n-276) + 10000000000a(n-278) - 10000000000a(n-280) + 10000000000a(n-282) - 10000000000a(n-284) + 10000000000a(n-286) - 10000000000a(n-288) + 10000000000a(n-290) - 10000000000a(n-292) + 10000000000a(n-294) - 10000000000a(n-296) + 10000000000a(n-298) - 10000000000a(n-300) + 10000000000a(n-302) - 10000000000a(n-304) + 10000000000a(n-306) - 10000000000a(n-308) + 10000000000a(n-310) - 10000000000a(n-312) + 10000000000a(n-314) - 10000000000a(n-316) + 10000000000a(n-318) - 10000000000a(n-320) + 10000000000a(n-322) - 10000000000a(n-324) + 10000000000a(n-326) - 10000000000a(n-328) + 10000000000a(n-330) - 10000000000a(n-332) + 10000000000a(n-334) - 10000000000a(n-336) + 10000000000a(n-338) - 10000000000a(n-340) + 10000000000a(n-342) - 10000000000a(n-344) + 10000000000a(n-346) - 10000000000a(n-348) + 10000000000a(n-350) - 10000000000a(n-352) + 10000000000a(n-354) - 10000000000a(n-356) + 10000000000a(n-358) - 10000000000a(n-360) + 10000000000a(n-362) - 10000000000a(n-364) + 10000000000a(n-366) - 10000000000a(n-368) + 10000000000a(n-370) - 10000000000a(n-372) + 10000000000a(n-374) - 10000000000a(n-376) + 10000000000a(n-378) - 10000000000a(n-380) + 10000000000a(n-382) - 10000000000a(n-384) + 10000000000a(n-386) - 10000000000a(n-388) + 10000000000a(n-390) - 10000000000a(n-392) + 10000000000a(n-394) - 10000000000a(n-396) + 10000000000a(n-398) - 10000000000a(n-400) + 10000000000a(n-402) - 10000000000a(n-404) + 10000000000a(n-406) - 10000000000a(n-408) + 10000000000a(n-410) - 10000000000a(n-412) + 10000000000a(n-414) - 10000000000a(n-416) + 10000000000a(n-418) - 10000000000a(n-420) + 10000000000a(n-422) - 10000000000a(n-424) + 10000000000a(n-426) - 10000000000a(n-428) + 10000000000a(n-430) - 10000000000a(n-432) + 10000000000a(n-434) - 10000000000a(n-436) + 10000000000a(n-438) - 10000000000a(n-440) + 10000000000a(n-442) - 10000000000a(n-444) + 10000000000a(n-446) - 10000000000a(n-448) + 10000000000a(n-450) - 10000000000a(n-452) + 10000000000a(n-454) - 10000000000a(n-456) + 10000000000a(n-458) - 10000000000a(n-460) + 10000000000a(n-462) - 10000000000a(n-464) + 10000000000a(n-466) - 10000000000a(n-468) + 10000000000a(n-470) - 10000000000a(n-472) + 10000000000a(n-474) - 10000000000a(n-476) + 10000000000a(n-478) - 10000000000a(n-480) + 10000000000a(n-482) - 10000000000a(n-484) + 10000000000a(n-486) - 10000000000a(n-488) + 10000000000a(n-490) - 10000000000a(n-492) + 10000000000a(n-494) - 10000000000a(n-496) + 10000000000a(n-498) - 10000000000a(n-500) + 10000000000a(n-502) - 10000000000a(n-504) + 10000000000a(n-506) - 10000000000a(n-508) + 10000000000a(n-510) - 10000000000a(n-512) + 10000000000a(n-514) - 10000000000a(n-516) + 10000000000a(n-518) - 10000000000a(n-520) + 10000000000a(n-522) - 10000000000a(n-524) + 10000000000a(n-526) - 10000000000a(n-528) + 10000000000a(n-530) - 10000000000a(n-532) + 10000000000a(n-534) - 10000000000a(n-536) + 10000000000a(n-538) - 10000000000a(n-540) + 10000000000a(n-542) - 10000000000a(n-544) + 10000000000a(n-546) - 10000000000a(n-548) + 10000000000a(n-550) - 10000000000a(n-552) + 10000000000a(n-554) - 10000000000a(n-556) + 10000000000a(n-558) - 10000000000a(n-560) + 10000000000a(n-562) - 10000000000a(n-564) + 10000000000a(n-566) - 10000000000a(n-568) + 10000000000a(n-570) - 10000000000a(n-572) + 10000000000a(n-574) - 10000000000a(n-576) + 10000000000a(n-578) - 10000000000a(n-580) + 10000000000a(n-582) - 10000000000a(n-584) + 10000000000a(n-586) - 10000000000a(n-588) + 10000000000a(n-590) - 10000000000a(n-592) + 10000000000a(n-594) - 10000000000a(n-596) + 10000000000a(n-598) - 10000000000a(n-600) + 10000000000a(n-602) - 10000000000a(n-604) + 10000000000a(n-606) - 10000000000a(n-608) + 10000000000a(n-610) - 10000000000a(n-612) + 10000000000a(n-614) - 10000000000a(n-616) + 10000000000a(n-618) - 10000000000a(n-620) + 10000000000a(n-622) - 10000000000a(n-624) + 10000000000a(n-626) - 10000000000a(n-628) + 10000000000a(n-630) - 10000000000a(n-632) + 10000000000a(n-634) - 10000000000a(n-636) + 10000000000a(n-638) - 10000000000a(n-640) + 10000000000a(n-642) - 10000000000a(n-644) + 10000000000a(n-646) - 10000000000a(n-648) + 10000000000a(n-650) - 10000000000a(n-652) + 10000000000a(n-654) - 10000000000a(n-656) + 10000000000a(n-658) - 10000000000a(n-660) + 10000000000a(n-662) - 10000000000a(n-664) + 10000000000a(n-666) - 10000000000a(n-668) + 10000000000a(n-670) - 10000000000a(n-672) + 10000000000a(n-674) - 10000000000a(n-676) + 10000000000a(n-678) - 10000000000a(n-680) + 10000000000a(n-682) - 10000000000a(n-684) + 10000000000a(n-686) - 10000000000a(n-688) + 10000000000a(n-690) - 10000000000a(n-692) + 10000000000a(n-694) - 10000000000a(n-696) + 10000000000a(n-698) - 10000000000a(n-700) + 10000000000a(n-702) - 10000000000a(n-704) + 10000000000a(n-706) - 10000000000a(n-708) + 10000000000a(n-710) - 10000000000a(n-712) + 10000000000a(n-714) - 10000000000a(n-716) + 10000000000a(n-718) - 10000000000a(n-720) + 10000000000a(n-722) - 10000000000a(n-724) + 10000000000a(n-726) - 10000000000a(n-728) + 10000000000a(n-730) - 10000000000a(n-732) + 10000000000a(n-734) - 10000000000a(n-736) + 10000000000a(n-738) - 10000000000a(n-740) + 10000000000a(n-742) - 10000000000a(n-744) + 10000000000a(n-746) - 10000000000a(n-748) + 10000000000a(n-750) - 10000000000a(n-752) + 10000000000a(n-754) - 10000000000a(n-756) + 10000000000a(n-758) - 10000000000a(n-760) + 10000000000a(n-762) - 10000000000a(n-764) + 10000000000a(n-766) - 10000000000a(n-768) + 10000000000a(n-770) - 10000000000a(n-772) + 10000000000a(n-774) - 10000000000a(n-776) + 10000000000a(n-778) - 10000000000a(n-780) + 10000000000a(n-782) - 10000000000a(n-784) + 10000000000a(n-786) - 10000000000a(n-788) + 10000000000a(n-790) - 10000000000a(n-792) + 10000000000a(n-794) - 10000000000a(n-796) + 10000000000a(n-798) - 10000000000a(n-800) + 10000000000a(n-802) - 10000000000a(n-804) + 10000000000a(n-806) - 10000000000a(n-808) + 10000000000a(n-810) - 10000000000a(n-812) + 10000000000a(n-814) - 10000000000a(n-816) + 10000000000a(n-818) - 10000000000a(n-820) + 10000000000a(n-822) - 10000000000a(n-824) + 10000000000a(n-826) - 10000000000a(n-828) + 10000000000a(n-830) - 10000000000a(n-832) + 10000000000a(n-834) - 10000000000a(n-836) + 10000000000a(n-838) - 10000000000a(n-840) + 10000000000a(n-842) - 10000000000a(n-844) + 10000000000a(n-846) - 10000000000a(n-848) + 10000000000a(n-850) - 10000000000a(n-852) + 10000000000a(n-854) - 10000000000a(n-856) + 10000000000a(n-858) - 10000000000a(n-860) + 10000000000a(n-862) - 10000000000a(n-864) + 10000000000a(n-866) - 10000000000a(n-868) + 10000000000a(n-870) - 10000000000a(n-872) + 10000000000a(n-874) - 10000000000a(n-876) + 10000000000a(n-878) - 10000000000a(n-880) + 10000000000a(n-882) - 10000000000a(n-884) + 10000000000a(n-886) - 10000000000a(n-888) + 10000000000a(n-890) - 10000000000a(n-892) + 10000000000a(n-894) - 10000000000a(n-896) + 10000000000a(n-898) - 10000000000a(n-900) + 10000000000a(n-902) - 10000000000a(n-904) + 10000000000a(n-906) - 10000000000a(n-908) + 10000000000a(n-910) - 10000000000a(n-912) + 10000000000a(n-914) - 10000000000a(n-916) + 10000000000a(n-918) - 10000000000a(n-920) + 10000000000a(n-922) - 10000000000a(n-924) + 10000000000a(n-926) - 10000000000a(n-928) + 10000000000a(n-930) - 10000000000a(n-932) + 10000000000a(n-934) - 10000000000a(n-936) + 10000000000a(n-938) - 10000000000a(n-940) + 10000000000a(n-942) - 10000000000a(n-944) + 10000000000a(n-946) - 10000000000a(n-948) + 10000000000a(n-950) - 10000000000a(n-952) + 10000000000a(n-954) - 10000000000a(n-956) + 10000000000a(n-958) - 10000000000a(n-960) + 10000000000a(n-962) - 10000000000a(n-964) + 10000000000a(n-966) - 10000000000a(n-968) + 10000000000a(n-970) - 10000000000a(n-972) + 10000000000a(n-974) - 10000000000a(n-976) + 10000000000a(n-978) - 10000000000a(n-980) + 10000000000a(n-982) - 10000000000a(n-984) + 10000000000a(n-986) - 10000000000a(n-988) + 10000000000a(n-990) - 10000000000a(n-992) + 10000000000a(n-994) - 10000000000a(n-996) + 10000000000a(n-998) - 10000000000a(n-1000) + 10000000000a(n-1002) - 10000000000a(n-1004) + 10000000000a(n-1006) - 10000000000a(n-1008) + 10000000000a(n-1010) - 10000000000a(n-1012) + 10000000000a(n-1014) - 10000000000a(n-1016) + 10000000000a(n-1018) - 10000000000a(n-1020) + 10000000000a(n-1022) - 10000000000a(n-1024) + 10000000000a(n-1026) - 10000000000a(n-1028) + 10000000000a(n-1030) - 10000000000a(n-1032) + 10000000000a(n-1034) - 10000000000a(n-1036) + 10000000000a(n-1038) - 10000000000a(n-1040) + 10000000000a(n-1042) - 10000000000a(n-1044) + 10000000000a(n-1046) - 10000000000a(n-1048) + 10000000000a(n-1050) - 10000000000a(n-1052) + 10000000000a(n-1054) - 10000000000a(n-1056) + 10000000000a(n-1058) - 10000000000a(n-1060) + 10000000000a(n-1062) - 10000000000a(n-1064) + 10000000000a(n-1066) - 10000000000a(n-1068) + 10000000000a(n-1070) - 10000000000a(n-1072) + 10000000000a(n-1074) - 10000000000a(n-1076) + 10000000000a(n-1078) - 10000000000a(n-1080) + 10000000000a(n-1082) - 10000000000a(n-1084) + 10000000000a(n-1086) - 10000000000a(n-1088) + 10000000000a(n-1090) - 10000000000a(n-1092) + 10000000000a(n-1094) - 10000000000a(n-1096) + 10000000000a(n-1098) - 10000000000a(n-1100) + 10000000000a(n-1102) - 10000000000a(n-1104) + 10000000000a(n-1106) - 10000000000a(n-1108) + 10000000000a(n-1110) - 10000000000a(n-1112) + 10000000000a(n-1114) - 10000000000a(n-1116) + 10000000000a(n-1118) - 10000000000a(n-1120) + 10000000000a(n-1122) - 10000000000a(n-1124) + 10000000000a(n-1126) - 10000000000a(n-1128) + 10000000000a(n-1130) - 10000000000a(n-1132) + 10000000000a(n-1134) - 10000000000a(n-1136) + 10000000000a(n-1138) - 10000000000a(n-1140) + 10000000000a(n-1142) - 10000000000a(n-1144) + 10000000000a(n-1146) - 10000000000a(n-1148) + 10000000000a(n-1150) -$$

- [2] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics*, Volume 1, 2nd ed., Cambridge University Press, 2011. (Transfer-matrix method, Section 4.7.)
- [3] H. A. David and H. N. Nagaraja, *Order Statistics*, 3rd ed., Wiley, 2003.
- [4] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.